# Die Schnorr-Identifikation

**Mathematische Grundlagen, Protokoll und praktische Einordnung**

Fabian Grebert

13. November 2026

**Schreibhinweis:** Zum Schluss schreiben: Problem, Vorgehen und wichtigste Ergebnisse in einem kurzen Absatz zusammenfassen. Keine neuen Argumente einführen.

## Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung und Problemstellung** **1**

**2 Mathematische Grundlagen** **2**
2.1 Gruppen und zyklische Gruppen . . . 2
2.2 Modulare Arithmetik und Untergruppen . . . 2
2.3 Das diskrete Logarithmusproblem . . . 2
2.4 Verwendete Notation . . . 2

**3 Die Schnorr-Identifikation** **2**
3.1 Parameter und Schlüsselerzeugung . . . 2
3.2 Ablauf des Drei-Schritt-Protokolls . . . 2
3.3 Korrektheit . . . 3
3.4 Sicherheitsidee und Grenzen . . . 3

**4 Praxisbezug und Aufwandsabschätzung** **3**
4.1 Optional: Ein kleines Rechenbeispiel . . . 3
4.2 Aufwand eines Angriffs . . . 3
4.3 Anwendungsfälle und verwandte Verfahren . . . 3

**5 Vor- und Nachteile sowie Einsatzbedingungen** **3**
5.1 Vorteile . . . 3
5.2 Nachteile und Voraussetzungen . . . 4
5.3 Wann lohnt sich das Verfahren? . . . 4

**6 Fazit** **4**

**Literaturverzeichnis** **4**

## 1 Einleitung und Problemstellung

**Schreibhinweis:** Erklären, welches Problem gelöst wird: Eine Person soll die Kenntnis eines geheimen Schlüssels nachweisen, ohne diesen offenzulegen. Rollen von beweisender und prüfender Partei einführen und die vertrauenswürdige Zuordnung eines öffentlichen Schlüssels zur Identität ansprechen.

**Schreibhinweis:** Schnorr-Identifikation historisch einordnen und von Verschlüsselung und digitalen Signaturen abgrenzen. Leitfrage und Aufbau des Papers nennen. Ausgangsquelle: [1].

# 2 Mathematische Grundlagen

## 2.1 Gruppen und zyklische Gruppen

**Schreibhinweis:** Gruppe mit Verknüpfung definieren: Abgeschlossenheit, Assoziativität, neutrales Element und inverse Elemente. Ein kleines Beispiel geben. Danach endliche zyklische Gruppe, Generator und Gruppenordnung erklären.

## 2.2 Modulare Arithmetik und Untergruppen

**Schreibhinweis:** Rechnen modulo einer Zahl erklären. Für das spätere Beispiel eine Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ mit primer Ordnung $q$ und $q \mid (p-1)$ einführen. Gruppenelemente werden modulo $p$, Exponenten modulo $q$ berechnet.

## 2.3 Das diskrete Logarithmusproblem

**Schreibhinweis:** Für $\mathbb{G} = \langle g \rangle$ und $y = g^x$ das Problem der Bestimmung von $x$ definieren. Leichte Vorwärtsberechnung und angenommene Schwierigkeit der Umkehrung unterscheiden. Die Schwierigkeit hängt von Gruppe und Parametern ab.

## 2.4 Verwendete Notation

| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| $\mathbb{G}$, $q$, $g$ | Zyklische Gruppe, prime Ordnung, Generator |
| $x \in \mathbb{Z}_q$, $y = g^x$ | Geheimer und öffentlicher Schlüssel |
| $r \in \mathbb{Z}_q$, $t = g^r$ | Frischer Zufallswert und Commitment |
| $c \in \mathbb{Z}_q$, $s \in \mathbb{Z}_q$ | Challenge und Response |

**Schreibhinweis:** Notation im gesamten Paper konsistent halten; abweichende Vorzeichen in Quellen ausdrücklich übersetzen. Alle später benötigten Begriffe hier erklären.

# 3 Die Schnorr-Identifikation

## 3.1 Parameter und Schlüsselerzeugung

**Schreibhinweis:** Öffentliche Parameter, Schlüsselwahl und Voraussetzungen beschreiben. Die Notation aus Abschnitt 2 verwenden.

## 3.2 Ablauf des Drei-Schritt-Protokolls

**Schreibhinweis:** Die folgenden Formeln in eigenen Worten erläutern: Wer kennt welche Werte, wer sendet was, und wann wird akzeptiert? Zufallswerte gleichverteilt wählen.

$$t = g^r \qquad \text{Commitment der beweisenden Partei,} \tag{1}$$

$$c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q \qquad \text{Challenge der prüfenden Partei,} \tag{2}$$

$$s = r + cx \pmod{q} \qquad \text{Response der beweisenden Partei.} \tag{3}$$

Die Prüfgleichung in dieser Notation lautet

$$g^s \stackrel{?}{=} t\, y^c. \tag{4}$$

### 3.3 Korrektheit

**Schreibhinweis:** Durch Einsetzen zeigen, warum ehrliche Parteien die Gleichung (4) erfüllen. Dieser kurze Beweis sollte im Paper stehen.

### 3.4 Sicherheitsidee und Grenzen

**Schreibhinweis:** Vollständigkeit, Wissenseigenschaft und Zero Knowledge für einen ehrlichen Verifier voneinander unterscheiden. Zwei akzeptierte Transkripte mit gleichem Commitment und verschiedenen Challenges als Beweisidee erläutern. Weitergehende Beweise mit präziser Quellenstelle belegen.

**Schreibhinweis:** Frische Zufallswerte, unvorhersehbare Challenges, Parameterprüfung und Angreifermodell diskutieren. Keine pauschale Behauptung vollständiger Sicherheit allein aus der Schwierigkeit des diskreten Logarithmus ableiten.

## 4 Praxisbezug und Aufwandsabschätzung

### 4.1 Optional: Ein kleines Rechenbeispiel

**Schreibhinweis:** Ein vollständiges, ausdrücklich unsicheres Lernbeispiel durchrechnen: etwa $p = 23$, $q = 11$, $g = 2$, $x = 3$, $r = 4$ und $c = 5$. Öffentlichen Schlüssel, Commitment, Response und Prüfung selbst berechnen. Kleine Zahlen dienen ausschließlich der Nachvollziehbarkeit.

### 4.2 Aufwand eines Angriffs

**Schreibhinweis:** Das Angriffsziel festlegen: Schlüsselrückgewinnung durch diskreten Logarithmus oder erfolgreiche Täuschung in einer Protokollrunde. Brute Force und generische Verfahren wie Baby-Step–Giant-Step bzw. Pollard-Rho anhand belastbarer Quellen vergleichen: Gruppenoperationen, Speicherbedarf und Abhängigkeit von $q$ angeben.

**Schreibhinweis:** Bei einer Zeitabschätzung die angenommene Rate der Gruppenoperationen explizit nennen. Für Untergruppen endlicher Körper auch spezialisierte Angriffe berücksichtigen; aus $q$ allein folgt dort kein Sicherheitsniveau. Das Lernbeispiel klar von realistischen Parametern trennen.

### 4.3 Anwendungsfälle und verwandte Verfahren

**Schreibhinweis:** Quellenbelegte Anwendungsfälle recherchieren. Zwischen direkter interaktiver Identifikation und darauf aufbauenden Verfahren unterscheiden. Die nichtinteraktive Variante und Schnorr-Signaturen nur als Ausblick behandeln. RFC 8235 beschreibt die nichtinteraktive Variante: [2].

## 5 Vor- und Nachteile sowie Einsatzbedingungen

### 5.1 Vorteile

**Schreibhinweis:** Unter anderem Rechen- und Kommunikationsaufwand sowie Nachweis ohne Offenlegung des Geheimnisses bewerten. Jede Aussage begründen oder belegen.

### 5.2 Nachteile und Voraussetzungen

**Schreibhinweis:** Interaktion, Zufallszahlenerzeugung, Schlüsselzuordnung, sichere Implementierung und Grenzen der zugrunde liegenden Annahmen besprechen.

### 5.3 Wann lohnt sich das Verfahren?

**Schreibhinweis:** Aus den vorherigen Punkten konkrete Einsatzbedingungen ableiten. Bezug zur Problemstellung herstellen und Vergleichskriterien offenlegen.

## 6 Fazit

**Schreibhinweis:** Leitfrage beantworten, wichtigste Erkenntnisse zusammenführen und Grenzen des Papers benennen. Optional kurzer Ausblick. Keine neuen Beweise oder unvorbereiteten technischen Begriffe einführen.

## Literaturverzeichnis


[1] Claus-Peter Schnorr. „Efficient Signature Generation by Smart Cards“. In: *Journal of Cryptology* 4 (1991), S. 161–174. DOI: 10.1007/BF00196725.

[2] Feng Hao. *Schnorr Non-interactive Zero-Knowledge Proof*. RFC 8235. RFC Editor, Sep. 2017. DOI: 10.17487/RFC8235. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8235 (besucht am 13. 11. 2026).

[3] Wikipedia. *Schnorr-Identifikation*. Einstiegsquelle; technische Aussagen mit Fachliteratur abgleichen. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Schnorr-Identifikation (besucht am 13. 11. 2026).